

15 | Πολυώνυμα

Βασική θεωρία και εφαρμογές

15.1 Ορισμός μονωνύμου

Έστω x μια μεταβλητή που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή. Καλούμε **μονώνυμο του x** κάθε παράσταση της μορφής:

$$ax^v$$

όπου $a \in \mathbb{R}$ και v θετικός ακέραιος.

Επίσης μονώνυμο του x είναι και κάθε πραγματικός αριθμός.

Εφαρμογή

Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι μονώνυμα του x :

$$2x^5, 3x^{-2}, -\frac{1}{2}x^3, 4 \cdot \frac{1}{x}, \sqrt{3} \cdot x, 4\sqrt{x}, -5x^2, -7, 0, 2x^0$$

Λύση

Μονώνυμα του x είναι οι παραστάσεις:

$$2x^5, -\frac{1}{2}x^3, \sqrt{3} \cdot x, -5x^2, -7, 0$$

διότι καθεμία είτε είναι της μορφής ax^v , με $a \in \mathbb{R}$ και v θετικό ακέραιο, είτε είναι σταθερός αριθμός. Δεν είναι μονώνυμα του x οι παραστάσεις:

$$3x^{-2}, 4 \cdot \frac{1}{x}, 4\sqrt{x}, 2x^0$$

διότι και στις τέσσερις περιπτώσεις η μεταβλητή x είναι υψωμένη σε δύναμη της οποίας ο εκθέτης δεν είναι θετικός ακέραιος. Συγκεκριμένα, στην $3x^{-2}$ είναι $v = -2$, στην $4 \cdot \frac{1}{x} = 4x^{-1}$ είναι $v = -1$, στην $4\sqrt{x} = 4x^{\frac{1}{2}}$ είναι $v = \frac{1}{2}$ και στη $2x^0$ είναι $v = 0$.

15.2 Ορισμός πολυωνύμου

Εστω x μια μεταβλητή που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πραγματική τιμή.

- Καλούμε **πολυώνυμο του x** κάθε παράσταση της μορφής:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

όπου $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}, a_n \in \mathbb{R}$ και n θετικός ακέραιος.

- Τα πολυώνυμα της μορφής a_0 (δηλαδή οι πραγματικοί αριθμοί) λέγονται **σταθερά πολυώνυμα**. Ειδικότερα, το σταθερό πολυώνυμο 0 λέγεται **μηδενικό πολυώνυμο**.
- Συνήθως ένα πολυώνυμο συμβολίζεται με $P(x), Q(x)$ κ.λπ.

Εφαρμογή

Να εξετάσετε ποιες από τις παρακάτω παραστάσεις είναι πολυώνυμο του x :

α) $2x^3 - \frac{1}{3}x^2 + \sqrt{3} \cdot x - 1$

β) $x^2 - \frac{3}{x}$

γ) $2x^3 - 7\sqrt{x}$

δ) $\sqrt{a} \cdot x^2 + \frac{1}{a}x$

ε) -5

στ) 0

Λύση

- α) Η παράσταση:

$$2x^3 - \frac{1}{3}x^2 + \sqrt{3} \cdot x - 1$$

είναι πολυώνυμο του x .

- β) Η παράσταση:

$$x^2 - \frac{3}{x}$$

δεν είναι πολυώνυμο του x , διότι έχει τον όρο $-\frac{3}{x}$.

- γ) Η παράσταση:

$$2x^3 - 7\sqrt{x}$$

δεν είναι πολυώνυμο του x , διότι έχει τον όρο $-7\sqrt{x}$.

- δ) Η παράσταση:

$$\sqrt{a} \cdot x^2 + \frac{1}{a}x$$

είναι πολυώνυμο του x . (Δεν είναι όμως πολυώνυμο του a .)

- ε) Ο αριθμός -5 είναι (σταθερό) πολυώνυμο του x .

- στ) Ο αριθμός 0 είναι (μηδενικό) πολυώνυμο του x .

15.3 Συμπληρωματικοί ορισμοί

Όροι - Συντελεστές

Εστω ένα πολυώνυμο:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

- Τα μονώνυμα $a_n x^n, a_{n-1} x^{n-1}, \dots, a_1 x, a_0$ λέγονται **όροι** του πολυωνύμου.
- Οι αριθμοί $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ λέγονται **συντελεστές** του πολυωνύμου.
- Ειδικότερα, ο αριθμός a_0 λέγεται **σταθερός όρος** του πολυωνύμου.

Βαθμός πολυωνύμου

Βαθμό ενός πολυωνύμου $P(x)$ ονομάζουμε τον μεγαλύτερο εκθέτη του x που εμφανίζεται στο πολυώνυμο, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής του είναι διάφορος του μηδενός. Δηλαδή το πολυώνυμο:

$$P(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

με $a_k \neq 0$ έχει βαθμό ίσο με k .

Κάθε **σταθερό και μη μηδενικό πολυώνυμο** έχει βαθμό 0 (μηδέν).

Για το μηδενικό πολυώνυμο **δεν ορίζεται βαθμός**.

Εφαρμογή

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = -3x^4 + \sqrt{5} \cdot x^2 - \frac{4}{9}x + 6$. Να γράψετε τους όρους, τους συντελεστές, τον σταθερό όρο και τον βαθμό του πολυωνύμου.

Λύση

Το πολυώνυμο $P(x)$ γράφεται:

$$P(x) = -3x^4 + 0 \cdot x^3 + \sqrt{5} \cdot x^2 - \frac{4}{9}x + 6$$

Έχουμε:

- Οι όροι του $P(x)$ είναι οι $-3x^4, 0 \cdot x^3, \sqrt{5} \cdot x^2, -\frac{4}{9}x, 6$.
- Οι συντελεστές του $P(x)$ είναι οι $-3, 0, \sqrt{5}, -\frac{4}{9}, 6$.
- Ο σταθερός όρος του $P(x)$ είναι ο αριθμός 6.
- Ο βαθμός του $P(x)$ είναι 4, διότι η δύναμη του x με τον μεγαλύτερο εκθέτη είναι η x^4 και ο συντελεστής της είναι $-3 \neq 0$.

15.4 Βαθμός πολυωνύμου που έχει συντελεστές με παράμετρο

Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\lambda^3 - 4\lambda)x^3 + (\lambda^2 - 2\lambda)x + \lambda - 2$$

Να βρείτε τον βαθμό του $P(x)$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Λύση

Για να βρούμε τον βαθμό του πολυωνύμου:

$$P(x) = (\lambda^3 - 4\lambda)x^3 + (\lambda^2 - 2\lambda)x + \lambda - 2$$

διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

1η περίπτωση: Αν ισχύει:

$$\lambda^3 - 4\lambda \neq 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda^2 - 4) \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda(\lambda - 2)(\lambda + 2) \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda \neq 0 \text{ και } \lambda - 2 \neq 0 \text{ και } \lambda + 2 \neq 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda \neq 0 \text{ και } \lambda \neq 2 \text{ και } \lambda \neq -2)$$

τότε ο συντελεστής του x^3 είναι διάφορος του μηδενός. Άρα το $P(x)$ έχει βαθμό 3.

2η περίπτωση: Αν ισχύει:

$$\lambda^3 - 4\lambda = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = 2 \text{ ή } \lambda = -2)$$

τότε αντικαθιστούμε στο $P(x)$ κάθε τιμή του λ ξεχωριστά, ώστε να βρούμε τη μορφή που παίρνει το πολυώνυμο.

- Για $\lambda = 0$ το $P(x)$ γίνεται:

$$P(x) = 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x - 2$$

οπότε έχει βαθμό 0.

- Για $\lambda = 2$ το $P(x)$ γίνεται:

$$P(x) = 0 \cdot x^3 + 0 \cdot x + 0$$

δηλαδή είναι το μηδενικό πολυώνυμο, οπότε δεν έχει βαθμό.

- Για $\lambda = -2$ το $P(x)$ γίνεται:

$$P(x) = 0 \cdot x^3 + 8x - 4$$

οπότε έχει βαθμό 1.

Για το πολυώνυμο:

$$P(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

με $a_k, a_{k-1}, \dots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$ (δηλαδή χωρίς να γνωρίζουμε αν ισχύει $a_k \neq 0$) δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει βαθμό k . Ωστόσο, το $P(x)$ θα έχει βαθμό μικρότερο ή ίσο του k ή δε θα έχει βαθμό (αν είναι το μηδενικό πολυώνυμο).

15.5 Ισότητα πολυωνύμων

Ορισμός

Έστω δύο πολυώνυμα:

$$P(x) = a_\mu x^\mu + \dots + a_1 x + a_0 \quad \text{και} \quad Q(x) = \beta_\nu x^\nu + \dots + \beta_1 x + \beta_0$$

με $\mu \geq \nu$. Θα λέμε ότι τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ είναι **ίσα**, όταν ισχύουν συγχρόνως:

$$a_0 = \beta_0, \quad a_1 = \beta_1, \quad \dots, \quad a_\nu = \beta_\nu \quad \text{και} \quad a_{\nu+1} = a_{\nu+2} = \dots = a_\mu = 0$$

Παράδειγμα

Τα πολυώνυμα:

$P(x) = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ και $Q(x) = \beta_3x^3 + \beta_2x^2 + \beta_1x + \beta_0$
είναι ίσα όταν:

$$a_0 = \beta_0, \quad a_1 = \beta_1, \quad a_2 = \beta_2, \quad a_3 = \beta_3 \quad \text{και} \quad a_4 = a_5 = 0$$

Εφαρμογή

Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = (a^2 - 4)x^3 + (a^2 + 2a)x^2 - a^2x + 3a - 8$$

και:

$$Q(x) = (3a + 2)x^2 - 2ax + a - a^2$$

Να βρείτε για ποια τιμή του $a \in \mathbb{R}$ τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ είναι ίσα.

Λύση

Τα πολυώνυμα:

$$P(x) = (a^2 - 4)x^3 + (a^2 + 2a)x^2 - a^2x + 3a - 8$$

και:

$$Q(x) = (3a + 2)x^2 - 2ax + a - a^2$$

είναι ίσα, όταν ισχύουν **συγχρόνως**:

- $3a - 8 = a - a^2 \Leftrightarrow a^2 + 2a - 8 = 0 \Leftrightarrow (a = 2 \text{ ή } a = -4)$
- $-a^2 = -2a \Leftrightarrow a^2 - 2a = 0 \Leftrightarrow (a = 0 \text{ ή } a = 2)$
- $a^2 + 2a = 3a + 2 \Leftrightarrow a^2 - a - 2 = 0 \Leftrightarrow (a = -1 \text{ ή } a = 2)$
- $a^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow (a = 2 \text{ ή } a = -2)$

Οι παραπάνω ισότητες ισχύουν συγχρόνως όταν $a = 2$.

15.6 Αριθμητική τιμή πολυωνύμου - Ρίζα πολυωνύμου

- Έστω ένα πολυώνυμο:

$$P(x) = a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Αν αντικαταστήσουμε στο πολυώνυμο το x με μία τιμή $\rho \in \mathbb{R}$, τότε ο αριθμός που προκύπτει λέγεται **αριθμητική τιμή** (ή απλά **τιμή**) του **πολυωνύμου** για $x = \rho$. Δηλαδή ο αριθμός:

$$P(\rho) = a_v \rho^v + a_{v-1} \rho^{v-1} + \dots + a_1 \rho + a_0$$

είναι η τιμή του $P(x)$ για $x = \rho$.

Αν ισχύει $P(\rho) = 0$, τότε ο αριθμός ρ λέγεται **ρίζα** του πολυωνύμου.

- Ισχύουν τα εξής:
 - ▶ Το σταθερό πολυώνυμο $P(x) = c$ έχει την ίδια τιμή c για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 - ▶ Τα ίσα πολυώνυμα έχουν ίσες τιμές για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Εφαρμογή

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

- α) Να βρείτε την αριθμητική τιμή του $P(x)$ για $x = -3$.
 β) Να εξετάσετε ποιοι από τους αριθμούς 1, -1 και -2 είναι ρίζες του $P(x)$.

Λύση

- α) Για να βρούμε την αριθμητική τιμή του πολυωνύμου:

$$P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

για $x = -3$, αντικαθιστούμε το x με τον αριθμό -3 . Είναι:

$$\begin{aligned} P(-3) &= (-3)^3 - 2(-3)^2 - 5(-3) + 6 = \\ &= -27 - 2 \cdot 9 + 15 + 6 = -27 - 18 + 15 + 6 = -24 \end{aligned}$$

- β) Για να είναι ένας αριθμός ρίζα του πολυωνύμου, θα πρέπει όταν τον αντικαταστήσουμε στο πολυώνυμο, η αριθμητική τιμή του πολυωνύμου να ισούται με μηδέν. Συνεπώς:

- $P(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 + 6 = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, άρα το 1 είναι **ρίζα** του $P(x)$.
- $P(-1) = (-1)^3 - 2(-1)^2 - 5(-1) + 6 = -1 - 2 + 5 + 6 = 8 \neq 0$, άρα το -1 **δεν είναι ρίζα** του $P(x)$.
- $P(-2) = (-2)^3 - 2(-2)^2 - 5(-2) + 6 = -8 - 8 + 10 + 6 = 0$, άρα το -2 είναι **ρίζα** του $P(x)$.

15.7 Σταθερός όρος και άθροισμα συντελεστών πολυωνύμου

Έστω ένα πολυώνυμο:

$$P(x) = a_v x^v + a_{v-1} x^{v-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

Παρατηρούμε ότι:

$$P(0) = a_v \cdot 0 + a_{v-1} \cdot 0 + \dots + a_1 \cdot 0 + a_0 = a_0$$

και:

$$P(1) = a_v \cdot 1^v + a_{v-1} \cdot 1^{v-1} + \dots + a_1 \cdot 1 + a_0 = a_v + a_{v-1} + \dots + a_1 + a_0$$

Δηλαδή:

- η τιμή $P(0)$ ισούται με τον **σταθερό όρο** a_0 του $P(x)$,
- η τιμή $P(1)$ ισούται με το **άθροισμα** $a_v + a_{v-1} + \dots + a_1 + a_0$ των **συντελεστών** του $P(x)$.

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = (x - 1)^{2017} - x^{2018}$. Να βρείτε:

- α) τον σταθερό όρο του $P(x)$, β) το άθροισμα των συντελεστών του $P(x)$.**

Λύση

- α)** Ο σταθερός όρος a_0 ενός πολυωνύμου $P(x)$ είναι ίσος με την τιμή $P(0)$. Έχουμε:

$$\alpha_0 = P(0) = (0 - 1)^{2017} - 0^{2018} = (-1)^{2017} - 0 = -1$$

- β)** Το άθροισμα των συντελεστών του $P(x)$ είναι ίσο με την τιμή $P(1)$. Έχουμε:

$$\mathbf{P}(1) = (1 - 1)^{2017} - 1^{2018} = 0^{2017} - 1^{2018} = 0 - 1 = -1$$

15.8 Προσδιορισμός παραμέτρων

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = (\lambda^3 - \lambda)x^2 + (\lambda^2 + \lambda)x + \lambda^2 - 2\lambda - 3$. Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$:

- α) το $P(x)$ είναι σταθερό πολυώνυμο, β) το $P(x)$ είναι μηδενικό πολυώνυμο,
 γ) το $P(x)$ έχει βαθμό μηδέν, δ) το $P(x)$ έχει ρίζα το 2,
 ε) η αριθμητική τιμή του $P(x)$ για $x = -1$ είναι -3 .

Λύση

- α) Το πολυώνυμο $P(x) = (\lambda^3 - \lambda)x^2 + (\lambda^2 + \lambda)x + \lambda^2 - 2\lambda - 3$ είναι σταθερό, όταν όλοι οι συντελεστές των δυνάμεων του x είναι μηδέν. Δηλαδή όταν ισχύουν:

$$(\lambda^3 - \lambda = 0 \text{ και } \lambda^2 + \lambda = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda(\lambda^2 - 1) = 0 \text{ και } \lambda(\lambda + 1) = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda(\lambda+1)(\lambda-1) = 0 \text{ και } \lambda(\lambda+1) = 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = -1 \text{ ή } \lambda = 1) \text{ και } (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = -1)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ń } \lambda = -1)$$

- β)** Το πολυώνυμο $P(x) = (\lambda^3 - \lambda)x^2 + (\lambda^2 + \lambda)x + \lambda^2 - 2\lambda - 3$ είναι το μηδενικό πολυώνυμο, όταν όλοι οι όροι του είναι μηδέν. Δηλαδή όταν ισχύουν συγχρόνως:

- $\lambda^3 - \lambda = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = 1 \text{ ή } \lambda = -1)$
- $\lambda^2 + \lambda = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = -1)$
- $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Leftrightarrow (\lambda = -1 \text{ ή } \lambda = 3)$

Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν συγχρόνως όταν $\lambda = -1$.

- γ) Το πολυώνυμο $P(x) = (\lambda^3 - \lambda)x^2 + (\lambda^2 + \lambda)x + \lambda^2 - 2\lambda - 3$ έχει βαθμό μηδέν, όταν είναι σταθερό και μη μηδενικό, δηλαδή όταν ισχύουν συγχρόνως:

- $\lambda^3 - \lambda = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = 1 \text{ ή } \lambda = -1)$
- $\lambda^2 + \lambda = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = -1)$
- $\lambda^2 - 2\lambda - 3 \neq 0 \Leftrightarrow (\lambda \neq -1 \text{ και } \lambda \neq 3)$

Οι παραπάνω σχέσεις ικανοποιούνται συγχρόνως όταν $\lambda = 0$.

δ) Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}P(2) = 0 &\Leftrightarrow (\lambda^3 - \lambda) \cdot 2^2 + (\lambda^2 + \lambda) \cdot 2 + \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 4\lambda^3 - 4\lambda + 2\lambda^2 + 2\lambda + \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 4\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4\lambda - 3 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2(4\lambda + 3) - (4\lambda + 3) = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (4\lambda + 3)(\lambda^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow (4\lambda + 3)(\lambda + 1)(\lambda - 1) = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \left(\lambda = -\frac{3}{4} \text{ ή } \lambda = -1 \text{ ή } \lambda = 1 \right)\end{aligned}$$

ε) Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}P(-1) = -3 &\Leftrightarrow (\lambda^3 - \lambda)(-1)^2 + (\lambda^2 + \lambda)(-1) + \lambda^2 - 2\lambda - 3 = -3 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \lambda^3 - \lambda - \lambda^2 - \lambda + \lambda^2 - 2\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda^3 - 4\lambda = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow \lambda(\lambda^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda - 2)(\lambda + 2) = 0 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (\lambda = 0 \text{ ή } \lambda = 2 \text{ ή } \lambda = -2)\end{aligned}$$

15.9 Πράξεις με πολυώνυμα

Η πρόσθεση, η αφαίρεση και ο πολλαπλασιασμός πολυωνύμων γίνονται χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των πραγματικών αριθμών.

Εστω $P(x)$ και $Q(x)$ δύο μη μηδενικά πολυώνυμα με βαθμούς μ και ν αντίστοιχα. Τότε:

- ο βαθμός του αθροίσματος $P(x) + Q(x)$, αν αυτό είναι μη μηδενικό πολυώνυμο, είναι μικρότερος ή ίσος από το μέγιστο των βαθμών μ και ν ,
- ο βαθμός του γινομένου $P(x)Q(x)$ είναι ίσος με το άθροισμα $\mu + \nu$ των δύο βαθμών.

Εφαρμογή

Δίνονται τα πολυώνυμα $P(x) = x^2 - 2x$ και $Q(x) = x^3 + 3x - 1$. Να βρείτε τα παρακάτω πολυώνυμα και να προσδιορίσετε τον βαθμό τους:

α) $xP(x) - 2Q(x)$

β) $P(x+2)Q(x^2)$

Λύση

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned}xP(x) - 2Q(x) &= x(x^2 - 2x) - 2(x^3 + 3x - 1) = \\&= x^3 - 2x^2 - 2x^3 - 6x + 2 = -x^3 - 2x^2 - 6x + 2\end{aligned}$$

Το παραπάνω πολυώνυμο έχει βαθμό 3.

β) Θα βρούμε αρχικά τα πολυώνυμα $P(x+2)$ και $Q(x^2)$. Έχουμε:

- $P(x+2) = (x+2)^2 - 2(x+2) = x^2 + 4x + 4 - 2x - 4 = x^2 + 2x$
- $Q(x^2) = (x^2)^3 + 3x^2 - 1 = x^6 + 3x^2 - 1$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned}P(x+2)Q(x^2) &= (x^2+2x)(x^6+3x^2-1) = \\&= x^8+3x^4-x^2+2x^7+6x^3-2x = \\&= x^8+2x^7+3x^4+6x^3-x^2-2x\end{aligned}$$

Το παραπάνω πολυώνυμο έχει βαθμό 8.

15.10 Πολυωνυμικές σχέσεις - Προσδιορισμός πολυωνύμου

Να βρείτε πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$(3x-2)P(x) = 3x^3 - 14x^2 + 17x - 6 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Λύση

Θα προσδιορίσουμε αρχικά τον βαθμό του $P(x)$. Έστω λοιπόν ότι το $P(x)$ έχει βαθμό v . Παρατηρούμε ότι το πολυώνυμο $3x-2$ έχει βαθμό 1. Συνεπώς το γινόμενο $(3x-2)P(x)$ έχει βαθμό $v+1$. Όμως το $(3x-2)P(x)$ είναι ίσο με το πολυώνυμο $3x^3 - 14x^2 + 17x - 6$, το οποίο έχει βαθμό 3.

Επομένως ισχύει:

$$v+1=3 \Leftrightarrow v=2$$

Δηλαδή το $P(x)$ έχει βαθμό 2, οπότε είναι της μορφής $P(x) = ax^2 + \beta x + \gamma$ με $a \neq 0$. Έτσι έχουμε:

$$\begin{aligned}(3x-2)P(x) &= 3x^3 - 14x^2 + 17x - 6 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow (3x-2)(ax^2 + \beta x + \gamma) = 3x^3 - 14x^2 + 17x - 6 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 3ax^3 + 3\beta x^2 + 3\gamma x - 2ax^2 - 2\beta x - 2\gamma = 3x^3 - 14x^2 + 17x - 6 \Leftrightarrow \\&\Leftrightarrow 3ax^3 + (3\beta - 2a)x^2 + (3\gamma - 2\beta)x - 2\gamma = 3x^3 - 14x^2 + 17x - 6\end{aligned}$$

Η παραπάνω ισότητα πολυωνύμων ισχύει όταν:

- $3a = 3 \Leftrightarrow a = 1$
- $3\beta - 2a = -14 \Leftrightarrow 3\beta - 2 \cdot 1 = -14 \Leftrightarrow 3\beta = -12 \Leftrightarrow \beta = -4$
- $3\gamma - 2\beta = 17 \Leftrightarrow 3\gamma - 2(-4) = 17 \Leftrightarrow 3\gamma = 9 \Leftrightarrow \gamma = 3$
- $-2\gamma = -6 \Leftrightarrow -2 \cdot 3 = -6 \Leftrightarrow -6 = -6$, που ισχύει

Επομένως είναι $a = 1$, $\beta = -4$ και $\gamma = 3$, οπότε το ζητούμενο πολυώνυμο είναι:

$$P(x) = ax^2 + \beta x + \gamma \Leftrightarrow P(x) = x^2 - 4x + 3$$

Αν $P(x)$ και $Q(x)$ είναι δύο μη μηδενικά πολυώνυμα με βαθμούς μ και ν αντίστοιχα, τότε το γινόμενο:

$$P(x)Q(x)$$

έχει βαθμό $\mu + \nu$.

15.11 Διάσπαση κλάσματος σε άθροισμα απλών κλασμάτων

Έστω ένα κλάσμα $\frac{P(x)}{Q(x)}$, όπου $P(x)$ και $Q(x)$ πολυώνυμα για τα οποία ισχύει:

- ο βαθμός του $P(x)$ είναι μικρότερος από τον βαθμό του $Q(x)$,
- το $Q(x)$ αναλύεται σε γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων διαφορετικών μεταξύ τους, δηλαδή:

$$Q(x) = a(x - \rho_1)(x - \rho_2) \cdot \dots \cdot (x - \rho_v)$$

όπου $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_v \in \mathbb{R}$ διαφορετικοί ανά δύο.

Αποδεικνύεται ότι το κλάσμα $\frac{P(x)}{Q(x)}$ γράφεται ως άθροισμα απλών κλασμάτων, δηλαδή:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{x - \rho_1} + \frac{A_2}{x - \rho_2} + \dots + \frac{A_v}{x - \rho_v}$$

όπου $A_1, A_2, \dots, A_v \in \mathbb{R}$.

Εφαρμογή

Να γράψετε το κλάσμα $\frac{x+13}{x^2+x-6}$ ως άθροισμα απλών κλασμάτων.

Λύση

Παρατηρούμε ότι $x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$. Για κάθε $x \neq 2$ και $x \neq -3$ υπάρχουν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε:

$$\frac{x+13}{(x-2)(x+3)} = \frac{\alpha}{x-2} + \frac{\beta}{x+3} \quad (1)$$

Στη συνέχεια θα προσδιορίσουμε τους αριθμούς α και β .

Στη σχέση (1) κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών:

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow (x-2)(x+3) \cdot \frac{x+13}{(x-2)(x+3)} = \\ &= (x-2)(x+3) \cdot \frac{\alpha}{x-2} + (x-2)(x+3) \cdot \frac{\beta}{x+3} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x+13 = (x+3)\alpha + (x-2)\beta \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x+13 = \alpha x + 3\alpha + \beta x - 2\beta \Leftrightarrow x+13 = (\alpha + \beta)x + 3\alpha - 2\beta$$

Από την προηγούμενη ισότητα πολυωνύμων προκύπτει ότι:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha + \beta = 1 \\ 3\alpha - 2\beta = 13 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \alpha = 3 \\ \beta = -2 \end{array} \right.$$

Δηλαδή ισχύει:

$$\frac{x+13}{(x-2)(x+3)} = \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x+3}$$

Τη διάσπαση κλάσματος σε άθροισμα απλών κλασμάτων θα τη χρησιμοποιήσουμε στον υπολογισμό ολοκληρωμάτων ρητών συναρτήσεων στα Μαθηματικά των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ' Λυκείου.

Θέματα προς απάντηση

Βασικοί ορισμοί

15.12 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^4 + 5x^3 - 3x^2 - 4x + 6$$

Να βρείτε:

- α) τους όρους του $P(x)$,
- β) τους συντελεστές του $P(x)$,
- γ) τον βαθμό του $P(x)$,
- δ) την αριθμητική τιμή του $P(x)$ για $x = -1$.

15.13 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + 4x^2 - x - 10$$

- α) Να βρείτε τους όρους, τους συντελεστές και τον σταθερό όρο του $P(x)$.
- β) Να βρείτε τον βαθμό του $P(x)$.
- γ) Να εξετάσετε αν οι αριθμοί 1 και -2 είναι ρίζες του $P(x)$.

15.14 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = x^2 - 2x \quad \text{και} \quad Q(x) = x^3 - x + 1$$

α) Να βρείτε το πολυώνυμο:

$$A(x) = P(x)Q(x) + P(-1) + Q(-1)$$

- β) Να βρείτε τον βαθμό, τους συντελεστές και τον σταθερό όρο του $A(x)$.
- γ) Να εξετάσετε αν το 2 είναι ρίζα του $A(x)$.

15.15 Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 - 2x$.

α) Να βρείτε το πολυώνυμο:

$$Q(x) = P(2x) - P(x - 1)$$

- β) Να βρείτε τον βαθμό και τους όρους του $Q(x)$.
- γ) Να εξετάσετε αν οι αριθμοί -2 και -1 είναι ρίζες του $Q(x)$.

Βαθμός πολυωνύμου

15.16 Να βρείτε τον βαθμό των επόμενων πολυωνύμων:

- α) $P(x) = -3x^4 + 5x^2 - 7x + 13$
- β) $P(x) = 0 \cdot x^3 + 6x^2 - 4x - 1$
- γ) $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 6x^4 - 7x + 3$
- δ) $P(x) = -3x$

ε) $P(x) = 2$

στ) $P(x) = 0$

15.17 Να βρείτε τον βαθμό των πολυωνύμων:

- α) $P(x) = (3x^7 - 5x^3 + 2x - 1)(-2x^3 + 6x - 3)$
- β) $P(x) = (2x^2 - 5)^4(x^3 + 5x - 6)^2$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

15.18 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\lambda^2 - 1)x^2 + (\lambda^2 + \lambda)x - \lambda - 1$$

- α) Ποιος είναι ο σταθερός όρος του $P(x)$;
β) Να βρείτε τον βαθμό του $P(x)$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

15.19 Να βρείτε τον βαθμό του πολυωνύμου:

$$P(x) = (\lambda^3 - 2\lambda^2 - 3\lambda)x^3 +$$

$$+ (\lambda^2 - 3\lambda)x^2 - (\lambda^2 - 2\lambda - 3)x - \lambda + 3$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

15.20 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\lambda^2 - 4)x^4 + \lambda(\lambda - 2)x^3 + 3\lambda x^2 + 5\lambda x - 2\lambda$$

το οποίο είναι 3ου βαθμού.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
β) Να εξετάσετε αν οι αριθμοί 2 και -1 είναι ρίζες του $P(x)$.

15.21 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\lambda^3 + \lambda^2 - 6\lambda)x^2 + (\lambda^2 + \lambda - 6)x - \lambda + 2$$

Να βρείτε το $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε:

- α) το $P(x)$ να είναι μηδενικού βαθμού,
β) να μην ορίζεται ο βαθμός του $P(x)$.

15.22 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\alpha - 4)x^3 + (2\beta + \alpha)x^2 + \\ + (2\gamma + \alpha + \beta)x + \delta + \gamma$$

Να ορίσετε τι πρέπει να ισχύει για τους αριθμούς α , β , γ και δ , ώστε το $P(x)$:

- α) να είναι 3ου βαθμού,
β) να είναι το πολύ 2ου βαθμού,
γ) να είναι 2ου βαθμού,
δ) να είναι μηδενικού βαθμού,
ε) να στερείται βαθμού.

15.23 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (3\alpha + 2\beta)x^4 + (2\alpha + \beta - 1)x^3 +$$

$$+ (\alpha + \beta + 1)x^2 + (\beta - \alpha)x - 2$$

Να βρείτε τα $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε το $P(x)$ να έχει τον ελάχιστο δυνατό βαθμό, καθώς και ποιος είναι ο ελάχιστος αυτός βαθμός.

15.24 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$A(x) = \lambda^2 x^3 + 2x^2 - \lambda^2 x - \lambda$$

και:

$$B(x) = 2\lambda x^3 + \lambda x^2 - 4x - 2$$

- α) Να βρείτε το πολυώνυμο:

$$P(x) = A(x) - B(x)$$

- β) Να γράψετε τον σταθερό όρο του $P(x)$.
γ) Να αποδείξετε ότι το -1 είναι ρίζα του $P(x)$ για κάθε τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$.
δ) Να βρείτε τον βαθμό του $P(x)$ για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Αριθμητική τιμή - Ρίζα πολυωνύμου

15.25 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\lambda + 1)x^3 + \lambda^2 x^2 - (\lambda^2 + \lambda - 1)x - \lambda^2 + \lambda$$

Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ το $P(x)$ έχει ρίζα το 2.

15.26 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + \alpha x^2 - (\alpha - 2)x - 2\alpha$$

Η αριθμητική τιμή του $P(x)$ για $x = 3$ είναι 45.

- α) Να βρείτε την τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$.

- β) Να εξετάσετε αν οι αριθμοί -1 και -2 είναι ρίζες του $P(x)$.

15.27 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = a^2 x^3 + (\alpha + 1)x^2 + (2\alpha - 3)x - 8a^2 - 8\alpha + 2$$

Να αποδείξετε ότι:

- α) για κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ το $P(x)$ έχει ρίζα το 2,
β) δεν υπάρχει $\alpha \in \mathbb{R}$, ώστε το $P(x)$ να έχει ρίζα το 3.

15.28 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = x^3 + ax^2 - (\beta - 2a)x + 3a + 4\beta$$

Να βρείτε τα $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε το $P(x)$ να έχει ρίζα το -1 και η τιμή του για $x = -2$ να είναι -5 .

15.29 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (x-1)^{10} - x^9 + ax + \beta$$

Να βρείτε τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$, ώστε ο σταθερός όρος του $P(x)$ να είναι 6 και το άθροισμα των συντελεστών του $P(x)$ να είναι 7 .

15.30 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = \lambda x^3 + (\lambda + 1)x^2 + (\lambda - 2)x + 6\lambda$$

για το οποίο ισχύει $P(-1) = 8$.

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ .
- β) Να εξετάσετε αν οι αριθμοί -2 και -3 είναι ρίζες του $P(x)$.
- γ) Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο:

$$Q(x) = (P(2x+1) - 1)^9 + (P(x-1) + x + 1)^8$$

έχει ρίζα το -2 .

15.31 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει ότι:

$$P(3x+4) = 5x^3 + 7x^2 - 6x - 8$$

Να αποδείξετε ότι το 1 είναι ρίζα του $P(x)$.

15.32 Αν το 4 είναι ρίζα του πολυωνύμου $P(x)$, να αποδείξετε ότι το 2 είναι ρίζα του πολυωνύμου:

$$Q(x) = P(x+2) + (x^2 - 2x)P(x) + \\ + P(P(2x)) - P(x-2)$$

15.33 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ με άθροισμα συντελεστών ίσο με 3 και για το οποίο ισχύει:

$$P(3x+1) = 2P(x) - 5 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον σταθερό όρο του $P(x)$.
- β) Να υπολογίσετε την τιμή $P(13)$.

1σα πολυώνυμα

15.34 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = a^2x^3 + (a^2 + 5a)x^2 + a^2x - 10$$

και:

$$Q(x) = 4x^3 + 2(a-1)x^2 - 2ax - a^2 + 3a$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $a \in \mathbb{R}$ οι αριθμοί $P(1)$ και $Q(0)$ είναι αντίθετοι.
- β) Για ποια τιμή του $a \in \mathbb{R}$ τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ είναι ίσα;

15.35 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = (\lambda^2 - 2\lambda - 3)x^3 + (\lambda^2 - 2\lambda)x^2 - (\lambda^2 - 4)x + 2$$

και:

$$Q(x) = (9 - 2\lambda)x^2 + (4 - 3\lambda)x + |\lambda - 1|$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $Q(0) < P(0)$.
- β) Για ποια τιμή του $\lambda \in \mathbb{R}$ τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ είναι ίσα;

15.36 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = -2x^3 + \lambda^2(x^2 - 1) + \lambda(x^3 - 1) + \lambda + 9$$

και:

$$Q(x) = (\lambda + 12)x^2 + (\lambda - 2)x^3 + (\lambda^2 - 9)x$$

όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α) Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι και τα δύο πολυώνυμα είναι 3ου βαθμού. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
- β) Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ είναι ίσα. **(Τ.Θ. - 2ο θέμα)**

15.37 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = 2ax^3 + (6 - \beta)x^2 + a + \gamma$$

και:

$$Q(x) = (a + 2)x^3 + \beta x^2 + (2\beta - \gamma)x + 3a$$

Να εξετάσετε αν υπάρχουν τιμές των πραγματικών

αριθμών α, β και γ τέτοιες, ώστε τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ να είναι ίσα.

15.38 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = 2x^3 + 7x^2 - 5x - 4$$

Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α, β, γ για τους οποίους το πολυώνυμο $P(x)$ παίρνει τη μορφή:

$$P(x) = (\alpha x + \beta)(x^2 + 3x + \gamma)$$

15.39 Το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\alpha + 1)x^3 - (\beta - 2)x^2 + (\alpha^2 + \beta^2)x - 6$$

έχει ρίζα το 2. Να βρείτε:

- α)** τις τιμές των $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,
β) πραγματικούς αριθμούς κ, λ και μ τέτοιους, ώστε το $P(x)$ να παίρνει τη μορφή:

$$P(x) = (x + 1)^2(\kappa x + \lambda) + \mu$$

15.40 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = (\alpha x - 3)(x^2 - 3x + 2)$$

και:

$$Q(x) = \alpha(2x^2 - 3x + \delta) + x(x^2 + 7x + \gamma) - \beta x^3$$

Να βρείτε τους αριθμούς $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$, ώστε τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ να είναι ίσα.

15.41 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = (\alpha^3 - 4\alpha)x^3 - (\alpha^2 - 2\alpha)x^2 + (\alpha^2 - 3\alpha + 2)x + \alpha^2 - 4$$

Να βρείτε:

- α)** για ποιες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι $P(0) \geq 5$,
β) για ποια τιμή του $\alpha \in \mathbb{R}$ το πολυώνυμο $P(x)$ είναι το μηδενικό.

15.42 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = (\lambda^3 - 10\lambda)x^3 - 3x^2 + \lambda x + 3 - 2\lambda$$

και:

$$Q(x) = \lambda x^3 + |\lambda|x^2 + (\lambda^2 - 4\lambda)x + \lambda^2 - 2\lambda$$

Να βρείτε το $\lambda \in \mathbb{R}$, ώστε το πολυώνυμο:

$$R(x) = P(x) + Q(x)$$

να είναι το μηδενικό.

15.43 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = (\beta^2 + \alpha + 2)x^4 - 2x^3 + (\alpha - \beta)x^2 + \gamma^2 x + |\gamma + 2|$$

και:

$$Q(x) = \beta x^2 - \beta x + \alpha$$

Να βρείτε τις τιμές των πραγματικών αριθμών α, β και γ , ώστε το πολυώνυμο $P(x)$ να είναι το τετράγωνο του $Q(x)$.

Προσδιορισμός πολυωνύμου

15.44 Να βρείτε πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$(2x - 3)P(x) = 2x^3 + 7x^2 - 17x + 3$$

15.45 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$x^2 P(x) + x P(x) = 2x^3 + x^2 - x$$

Να βρείτε:

- α)** το πολυώνυμο $P(x)$,
β) πολυώνυμο $Q(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P(x)Q(x) = 2x^3 + 5x^2 - 13x + 5$$

15.46 Να βρείτε πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$(P(x))^2 = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 4x + 4$$

15.47 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$Q(x) = 3x^4 + \alpha x^3 + \beta x^2 - 2\alpha x + 12$$

το οποίο έχει ρίζα το 1.

- α)** Να αποδείξετε ότι το $Q(x)$ έχει ρίζα το -2 .
β) Αν επιπλέον η αριθμητική τιμή του $Q(x)$ για $x = -1$ είναι 20, τότε:

- i) να αποδείξετε ότι $\alpha = 10$ και $\beta = -5$,
 ii) να βρείτε πολυώνυμο $P(x)$ τέτοιο, ώστε να ισχύει $(3x - 2)P(x) = Q(x)$.

15.48 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ πρώτου βαθμού για το οποίο ισχύει:

$$P((P(x))^2) = 8x^2 - 24x + 15$$

Να βρείτε:

- α) το πολυώνυμο $P(x)$,
 β) πολυώνυμο $Q(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P(x)Q(x) = 2x^3 + x^2 - 14x + 12$$

15.49 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$(P(x))^3 + (P(x))^2 = x^3 - 5x^2 + |\gamma + 6|x + \gamma^2 - 8$$

Να βρείτε το πολυώνυμο $P(x)$, καθώς και τον αριθμό $\gamma \in \mathbb{R}$.

15.50 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P(x - 1) = x^2 + 2x - 5$$

Να βρείτε:

- α) το πολυώνυμο $P(x)$,
 β) πολυώνυμο $Q(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P(x)Q(x) = 2x^3 + 5x^2 - 16x + 6$$

15.51 Δίνεται μη σταθερό πολυώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$(P(x))^2 = (x + 1)P(x) - 3x + 6$$

- α) Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ είναι 1ου βαθμού.
 β) Να βρείτε το πολυώνυμο $P(x)$.
 γ) Να βρείτε πολυώνυμο $Q(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P(x)Q(x) = 2x^3 - 7x^2 + 2x + 8$$

Διάσπαση κλάσματος σε άθροισμα απλών κλασμάτων

15.52 Να βρείτε τα $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει:

$$\frac{-3x + 17}{(x - 4)(x + 1)} = \frac{\alpha}{x - 4} + \frac{\beta}{x + 1}$$

15.53 Να γράψετε τα παρακάτω κλάσματα ως αθροίσματα απλών κλασμάτων:

α) $\frac{2x + 18}{x^2 + 2x - 3}$ β) $\frac{x^2 + x + 40}{x^3 - 3x^2 - 10x}$

15.54 Δίνονται τα πολυώνυμα:

$$P(x) = x^3 + x^2 + \alpha x - 4$$

και:

$$Q(x) = 2x^2 + (\alpha - 3)x - 18$$

για τα οποία ισχύει ότι:

$$Q(-1) - P(-3) = 1$$

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α .
 β) Να γράψετε το κλάσμα $\frac{Q(x)}{P(x)}$ ως άθροισμα απλών κλασμάτων.

15.55 Δίνεται πολυώνυμο $P(x)$ 2ου βαθμού για το οποίο ισχύει:

$$P(x) + P(x + 2) = 2x^2 - 16$$

- α) Να βρείτε το $P(x)$.
 β) Να γράψετε το κλάσμα $\frac{P(x + 1) - P(x) - 19}{P(x)}$ ως άθροισμα απλών κλασμάτων.

Συνδυαστικά θέματα

15.56 Δίνεται το πολυώνυμο:

$$P(x) = \lambda x^3 + (\lambda - \mu)x^2 - 4\lambda x + 3$$

Το $P(x)$ έχει ρίζα το 1 και η αριθμητική του τιμή για $x = -2$ είναι 15.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ .
 β) Δίνεται πολυώνυμο $Q(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$(2x - 1)Q(x) = P(x)$$

 i) Να βρείτε το πολυώνυμο $Q(x)$.

ii) Να λύσετε την εξίσωση:

$$P(-1)\eta\mu^2x - 18\sigma\upsilon\eta x = P(Q(-2))$$

15.57 Δίνεται πολώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$P(2x - 1) = 16x^3 - 24x^2 + 18x - 5$$

- α) Να βρείτε το πολώνυμο $P(x)$.
- β) Να εξετάσετε αν η συνάρτηση $P(x)$ είναι άρτια ή περιττή.
- γ) Να μελετήσετε τη συνάρτηση $P(x)$ ως προς τη μονοτονία.

15.58 Δίνεται πολώνυμο $P(x)$ για το οποίο ισχύει:

$$(x^2 + 1)P(x) = x^6 - 7x^4 + 16x^2 + 24$$

- α) Να βρείτε το $P(x)$.
- β) Να αποδείξετε ότι η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης $P(x)$ είναι το 8 και να βρείτε για ποια x παίρνει την τιμή αυτή.

15.59 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{(a - \beta)x^2 + (a + 2\beta)x + 4a - 1}{x^2 - x + 1}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β) Αν η συνάρτηση f είναι σταθερή, να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς a και β .

15.60 Δίνεται το πολώνυμο:

$$P(x) = x^3 + x^2(\sigma\upsilon\eta^2\theta - \eta\mu^2\theta) + 6x \cdot \sigma\upsilon\eta\theta + 16$$

Να βρείτε για ποιες τιμές της γωνίας θ το $P(x)$ έχει

$$\text{ρίζα τον αριθμό } \rho = \eta\mu \frac{19\pi}{6} \cdot \left(\sigma\upsilon\eta \frac{19\pi}{4} \right)^{-4}.$$

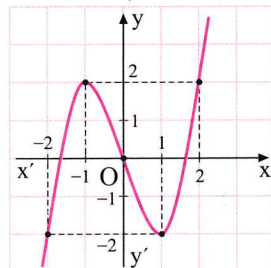
15.61 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^3 - 3x$$

Με τη βοήθεια του σχήματος:

- α) να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f ,
- β) να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή και να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά το συμπέρασμά σας,
- γ) να βάλετε σε αύξουσα σειρά τους αριθμούς:

$$f\left(\frac{2}{5}\right), f\left(-\frac{5}{2}\right), f\left(\frac{2}{7}\right) \text{ και } f\left(-\frac{7}{2}\right)$$



15.62 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 + ax^2 + \beta x - 7$$

Ισχύει ότι $f(2) = 1$ και η f έχει ρίζα το 1.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = -6$ και $\beta = 12$.
- β) Αν $g(x) = x^3$, τότε να αποδείξετε ότι η C_f προκύπτει από 2 μετατοπίσεις της C_g .
- γ) Να σχεδιάσετε τη C_f .

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

15.63 Αν το πολώνυμο:

$$P(x) = x^3 + \eta\mu\theta \cdot x^2 - 2\sigma\upsilon\eta\theta \cdot x + \frac{22}{4 + \sqrt{5}}$$

έχει ρίζα το -2 , να αποδείξετε ότι το πολώνυμο:

$$Q(x) = \eta\mu\theta \cdot \sigma\upsilon\eta\theta \cdot x^3 + 8\sqrt{5} \cdot \eta\mu^3\theta \cdot x^2 + 16\sqrt{5} \cdot \sigma\upsilon\eta^3\theta \cdot x - 71$$

έχει ρίζα το 2.

15.64 Δίνεται πολώνυμο $P(x)$ 3ου βαθμού για το οποίο ισχύει $P(0) = 0$ και:

$$P(x) - P(x - 1) = x^2 \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε το $P(x)$.
- β) Να υπολογίσετε το άθροισμα:

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 20^2$$

15.65 Να βρείτε το άθροισμα:

$$\Sigma = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{2017 \cdot 2018}$$

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

- 15.66** Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:
- α) Ο σταθερός όρος του πολυωνύμου $P(x) = \lambda x^2 + (\lambda - 2)x + 3\lambda + 5$ είναι ο 5.
 - β) Το πολυώνυμο $P(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$, με $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$, είναι 3ου βαθμού.
 - γ) Κάθε σταθερό πολυώνυμο είναι μηδενικού βαθμού.
 - δ) Αν τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ είναι n -οστού βαθμού, τότε και το πολυώνυμο $P(x) + Q(x)$ είναι n -οστού βαθμού.
 - ε) Αν το πολυώνυμο $P(x)$ έχει βαθμό n , τότε το πολυώνυμο $(P(x))^2$ έχει βαθμό $2n$.
- 15.67** Σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
- α) Αν το πολυώνυμο $P(x)$ έχει βαθμό n και το πολυώνυμο $Q(x)$ έχει βαθμό m , τότε το πολυώνυμο $P(x)Q(x)$ έχει βαθμό:
Α: mn Β: $m + n$ Γ: $m - n$ Δ: m^n
 - β) Το άθροισμα των συντελεστών του πολυωνύμου $P(x)$ είναι ίσο με 3. Σωστή είναι η σχέση:
Α: $P(0) = 3$ Β: $P(3) = 0$ Γ: $P(1) = 3$ Δ: $P(3) = 1$
 - γ) Αν το πολυώνυμο $P(x)$ έχει βαθμό 6, το πολυώνυμο $Q(x)$ έχει βαθμό 2 και επιπλέον ισχύει η σχέση $P(x) = Q(x)R(x)$, τότε ο βαθμός του $R(x)$ είναι:
Α: 3 Β: 8 Γ: 12 Δ: 4
 - δ) Ο σταθερός όρος του πολυωνύμου $P(x) = (x - 1)^{11} - (x + 1)^{10} + 3$ είναι:
Α: 3 Β: 5 Γ: -1 Δ: 1